Atividade: Construção de Código em Python

Álgebra Linear · Prof. Dr. Flausino Spindola

Nome: Cauã Barros **Número:** 20240045292 **Turma:**

Nome: Salomão Ferreira Dias **Número:** 2023030256 **Turma:**

Link do Colab: https://colab.research.google.com/drive/1MtnTAuxW-dR9oEXj7ojE2VY0UhK6vztv?usp=sharing

Código 1: dois vetores de R³

Dois vetores são LD se, e somente se, um é múltiplo do outro. Em R³, isso equivale a **u x v = (0, 0, 0)**. Se o produto vetorial não for nulo, os vetores são LI.

```
# Código 1: dados dois vetores de R³, julga se são LI ou LD.
#
# Critério: dois vetores são LD se, e somente se, um é múltiplo do outro.
# Em R³, isso equivale a u x v = (0, 0, 0). Se o produto vetorial não for nulo, são LI.
# O caso com vetor nulo já está incluído, pois nele o produto vetorial também dá zero.

from fractions import Fraction


def ler_vetor(nome):
    """Lê um vetor de R³. Aceita inteiros, decimais e frações. Ex.: 1 0,5 2/3"""
    while True:
        texto = input(f"Digite as 3 coordenadas de {nome}, separadas por espaço: ")
        try:
            vetor = [Fraction(x.replace(",", ".")) for x in texto.split()]
        except (ValueError, ZeroDivisionError):
            print("Entrada inválida. Use números separados por espaço. Ex.: 1 0,5 2/3")
            continue
        if len(vetor) == 3:
            return vetor
        print("Entrada inválida. O vetor precisa ter exatamente 3 coordenadas.")


def produto_vetorial(u, v):
    return [
        u[1] * v[2] - u[2] * v[1],
        u[2] * v[0] - u[0] * v[2],
        u[0] * v[1] - u[1] * v[0],
    ]


def formatar(vetor):
    return "(" + ", ".join(str(x) for x in vetor) + ")"


def julgar_dois_vetores(u, v):
    w = produto_vetorial(u, v)
    return ("LD" if w == [0, 0, 0] else "LI"), w


if __name__ == "__main__":
    u = ler_vetor("u")
    v = ler_vetor("v")
    resultado, w = julgar_dois_vetores(u, v)

    print(f"\nu x v = {formatar(w)}")
    print(f"Resultado: os vetores são {resultado}.")
```

Execução com entrada digitada

```
Digite as 3 coordenadas de u, separadas por espaço: 1 2 3
Digite as 3 coordenadas de v, separadas por espaço: 2 4 6

u x v = (0, 0, 0)
Resultado: os vetores são LD.
```

Outros testes

```
u = [1, 2, 3], v = [2, 4, 6]  ->  u x v = (0, 0, 0)  ->  LD
u = [1, 0, 2], v = [0, 1, 1]  ->  u x v = (-2, -1, 1)  ->  LI
u = [0, 0, 0], v = [1, 2, 3]  ->  u x v = (0, 0, 0)  ->  LD
```

Código 2: três vetores de R³

Montamos a matriz 3x3 com os vetores nas linhas. Se **det = 0**, o conjunto é LD. Se **det ≠ 0**, o conjunto é LI.

```
# Código 2: dados três vetores de R³, julga se o conjunto é LI ou LD.
#
# Critério: montamos a matriz 3x3 com os vetores nas linhas.
# Se det = 0, o conjunto é LD. Se det ≠ 0, o conjunto é LI.

from fractions import Fraction


def ler_vetor(nome):
    """Lê um vetor de R³. Aceita inteiros, decimais e frações. Ex.: 1 0,5 2/3"""
    while True:
        texto = input(f"Digite as 3 coordenadas de {nome}, separadas por espaço: ")
        try:
            vetor = [Fraction(x.replace(",", ".")) for x in texto.split()]
        except (ValueError, ZeroDivisionError):
            print("Entrada inválida. Use números separados por espaço. Ex.: 1 0,5 2/3")
            continue
        if len(vetor) == 3:
            return vetor
        print("Entrada inválida. O vetor precisa ter exatamente 3 coordenadas.")


def determinante(u, v, w):
    """Determinante 3x3 por cofatores, expandindo pela primeira linha."""
    return (
        u[0] * (v[1] * w[2] - v[2] * w[1])
        - u[1] * (v[0] * w[2] - v[2] * w[0])
        + u[2] * (v[0] * w[1] - v[1] * w[0])
    )


def julgar_tres_vetores(u, v, w):
    det = determinante(u, v, w)
    return ("LD" if det == 0 else "LI"), det


if __name__ == "__main__":
    u = ler_vetor("u")
    v = ler_vetor("v")
    w = ler_vetor("w")
    resultado, det = julgar_tres_vetores(u, v, w)

    print(f"\ndet = {det}")
    print(f"Resultado: o conjunto de vetores é {resultado}.")
```

Execução com entrada digitada

```
Digite as 3 coordenadas de u, separadas por espaço: 1 2 3
Digite as 3 coordenadas de v, separadas por espaço: 4 5 6
Digite as 3 coordenadas de w, separadas por espaço: 7 8 10

det = -3
Resultado: o conjunto de vetores é LI.
```

Outros testes

```
u = [1, 0, 0], v = [0, 1, 0], w = [0, 0, 1]  ->  det = 1  ->  LI
u = [1, 2, 3], v = [4, 5, 6], w = [7, 8, 9]  ->  det = 0  ->  LD
u = [1, 2, 3], v = [4, 5, 6], w = [7, 8, 10]  ->  det = -3  ->  LI
```